Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE

¿Qué número c satisface la conclusión del teorema de Rolle para $f(x) = x\sqrt{x+6}$ en $[-6, 0]$?

A) $c = -3$

B) $c = -2$

C) $c = -6$

D) $c = -4$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Hipótesis

f es continua en $[-6, 0]$, derivable en $(-6, 0)$ y $f(-6) = f(0) = 0$.

2 Deriva

$$f'(x) = \sqrt{x+6} + \frac{x}{2\sqrt{x+6}} = \frac{2(x+6)+x}{2\sqrt{x+6}} = \frac{3x+12}{2\sqrt{x+6}}.$$

3 Resuelve

$3c + 12 = 0 \Rightarrow c = -4 \in (-6, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto medio; $f'(-3) = \frac{3}{2\sqrt{3}} \neq 0$.

B) Resuelve $3x + 6 = 0$, simplificando mal $2(x+6) + x$.

C) Es el extremo del intervalo, donde además f' no existe.

Idea clave. Junta la derivada en una sola fracción antes de igualar a cero.